



Guide utilisateur — plugin QGIS de saisie de phénomènes karstiques

Version 1.0

Auteur Julien Tournois

Licence PolyForm Noncommercial 1.0

Table des matières

Installation du plugin Karst Entry	3
Compatibilité	3
Installation	3
Lancement	4
Utilisation	4
Configuration	16
Schéma des champs	17
Référence unique	18

Installation du plugin Karst Entry

Compatibilité

3.16 +	Qt 5	 supporté
4.0 +	Qt 6	 supporté

Installation

Le script détecte automatiquement les versions de QGIS installées et y copie le plugin.

Windows

Double-cliquer sur `install_plugin.bat` ou l'exécuter depuis un terminal :

```
C:\Users\Julien\Projects\karst_entry\install_plugin.bat
```

Destinations :

```
%APPDATA%\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\karst_entry\ (si QGIS 3 présent)
%APPDATA%\QGIS\QGIS4\profiles\default\python\plugins\karst_entry\ (si QGIS 4 présent)
```

Linux

Rendre le script exécutable (une seule fois) puis le lancer :

```
chmod +x install_plugin.sh
./install_plugin.sh
```

Destinations :

```
~/local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/karst_entry/ (si QGIS 3 présent)
~/local/share/QGIS/QGIS4/profiles/default/python/plugins/karst_entry/ (si QGIS 4 présent)
```

Si votre profil QGIS est ailleurs, surchargez l'emplacement de base :

```
QGIS_DATA_HOME=/chemin/vers/QGIS ./install_plugin.sh
```

Le script Linux n'embarque pas les fichiers de développement (`tests/`, `.git/`, `docs/build_guide_pdf.py`, scripts d'installation) dans le plugin installé. Il nécessite `bash` ; `rsync` est utilisé s'il est disponible, sinon `cp`.

Activation (toutes plateformes)

Dans QGIS : Extensions → Gérer et installer les extensions → Installées → cocher Karst Entry.

Pour recharger sans redémarrer : Extensions → Recharger (nécessite le plugin Plugin Reloader).

Création d'un paquet à distribuer (mainteneur)

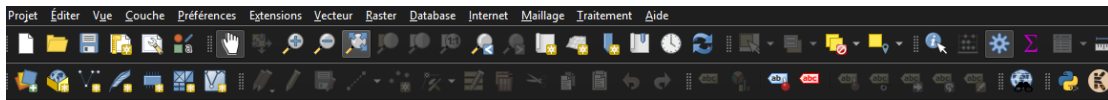
Pour produire une archive prête à l'emploi destinée aux utilisateurs :

```
python package.py
```

Génère, dans `dist/`, un dossier et une archive `karst_entry_<version>_<date>.zip` (version lue dans `metadata.txt`). L'archive contient le dossier plugin `karst_entry/` (fichiers nécessaires uniquement), les deux installateurs, le `KarstEntry_Documentation.pdf` et un `README.md`. Les installateurs détectent automatiquement le sous-dossier `karst_entry/` et l'installent dans QGIS. L'utilisateur peut aussi copier ce dossier à la main dans le répertoire `plugins/` de son profil QGIS.

Lancement

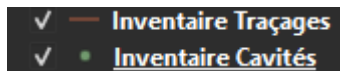
Une fois activé, ouvrir le plugin via le bouton Saisie Karstique situé à droite de la barre d'outils :



Bouton Saisie Karstique

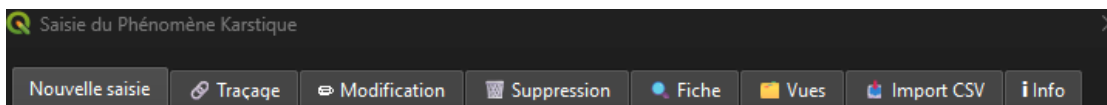
Utilisation

Le plugin gère deux couches persistantes sur disque (GeoPackage), créées et réutilisées automatiquement : Inventaire Cavités (points) et Inventaire Traçages (lignes).



Couches créées dans le projet

Les onglets, dans l'ordre : Nouvelle saisie, ? Traçage, ? Modification, ? Suppression, ? Fiche, ? Vues, ? Import CSV, ? Info.



Barre d'onglets

Onglet "Nouvelle saisie" (par défaut)

Nom de la cavité *

Type *

Date de découverte

Date d'exploration

ID

Explorateurs

Commentaire

Commune

Code postal

Département

Coordonnées (clïc sur la carte)

Capturer un point

X: X / Longitude

Y: Y / Latitude

Photos

Ajouter photo(s)

Supprimer

File d'attente : 0 point(s)

Ajouter dans QGIS

Ajouter à la file d'attente

Exporter en CSV

Projection : EPSG:2154 — RGF93 v1 / Lambert-93

Onglet Nouvelle saisie

C’est l’onglet ouvert par défaut. On y saisit un phénomène karstique unique : on renseigne au minimum le nom et le type (marqués d’un *), on peut capturer un point sur la carte et joindre des photos, puis on envoie l’entrée dans QGIS ou on l’empile dans la file d’attente pour enchaîner plusieurs saisies.

Champs disponibles, dans l’ordre d’affichage :

Nom de la cavité	Oui	Identifiant textuel de la cavité
Type	Oui	Gouffre, Résurgence, Perte, Grotte, Doline, Inversac, Vallée Sèche, Lapiaz, Canyon, Faille, Autre
Date de découverte	Non	Date du jour par défaut
Date d'exploration	Non	Date du jour par défaut
ID	Non	Identifiant libre et optionnel (stocké dans le champ <code>prot_id</code>). N’intervient pas dans la référence — utile par exemple pour un ID de zone si vous quadrillez le secteur. Aucune contrainte d’unicité
Explorateurs	Non	Séparés par des virgules

Commentaire	Non	Champ multiligne — Entrée pour sauter une ligne, Tab pour passer au champ suivant
Commune	Non	Renseignée automatiquement à la capture d'un point (voir ci-dessous). Modifiable à la main
Code postal	Non	Renseigné automatiquement (premier code postal de la commune si plusieurs)
Département	Non	Renseigné automatiquement (nom du département)
Coordonnées	Non	Bouton  Capturer un point → clic sur la carte. La projection active est affichée en bas de fenêtre et se met à jour automatiquement
Photos	Non	Sélection multiple (jpg, png, tif...) avec aperçu miniature. À l'écriture dans QGIS, les images sont copiées à côté du GeoPackage dans <code><dossier_couche>/<référence>/</code> et la couche stocke des chemins relatifs (couche + photos portables d'un bloc)

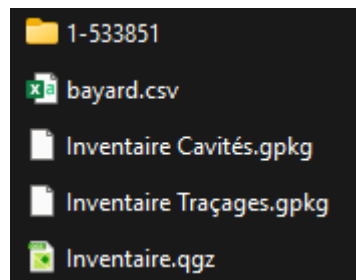
Boutons :

-  Ajouter dans QGIS — vide toute la file d'attente (et l'entrée courante si le nom est renseigné) dans la couche **Inventaire Cavités** du projet QGIS. Fonctionne même si le formulaire est vide, tant que la file n'est pas vide. La couche est persistante sur disque (GeoPackage) : si une couche **Inventaire Cavités** existe déjà dans le projet (priorité à une source sur disque), les saisies y sont ajoutées ; sinon un GeoPackage **Inventaire Cavités.gpkg** est créé dans le dossier du projet (ou à l'emplacement choisi si le projet n'est pas encore enregistré). Plus de couche mémoire volatile — les données survivent au redémarrage de QGIS
-  Ajouter à la file d'attente — met l'entrée courante en attente sans toucher QGIS. C'est le bouton par défaut : appuyer sur Entrée le déclenche directement, ce qui permet d'enchaîner les saisies sans souris
-  Exporter en CSV — exporte toutes les entrées de la couche **Inventaire Cavités** vers un fichier CSV ; les photos sont copiées dans des sous-dossiers `<référence>/` à côté du CSV

Le compteur File d'attente (rouge si non vide, vert si vide) indique le nombre d'entrées en attente. Une confirmation est demandée si l'on tente de fermer la fenêtre avec des entrées non encore envoyées dans QGIS.

Stockage des photos — à savoir :

Organisation type d'un dossier projet : le projet QGIS (`.qgz`), les GeoPackage (**Inventaire Cavités.gpkg**, **Inventaire Traçages.gpkg**), les dossiers photos `<référence>/` et un éventuel export CSV cohabitent — l'ensemble se déplace d'un bloc.



Contenu du dossier projet

- Les photos sont copiées à côté de la couche (`<dossier_couche>/<référence>/`) avec des chemins relatifs, ce qui rend l'ensemble portable. Exception : pour une couche en mémoire (sans fichier sur disque), les chemins absolus d'origine sont conservés (non portables).
- Fichier source introuvable au moment de l'écriture : si une photo sélectionnée a été déplacée ou supprimée entre la sélection et l'ajout dans QGIS, elle n'est pas copiée et son chemin d'origine est conservé tel quel, sans avertissement. Une même entité peut donc mélanger chemins relatifs (copiés) et absolus (non copiés).
- Noms de fichiers identiques : si deux photos d'une même entité portent le même nom de fichier (ex. deux `IMG_001.jpg` venant de dossiers différents), la seconde écrase la première dans le sous-dossier `<référence>/`. Renommez les fichiers en amont si ce cas peut se présenter.

Localisation administrative automatique : à chaque capture de point, le plugin interroge l'API publique `geo.api.gouv.fr` (point-dans-polygone sur les limites communales officielles) pour remplir Commune, Code postal et Département (ainsi que le code INSEE et le code département, conservés dans la couche mais non affichés dans le formulaire). Caractéristiques :

- France métropolitaine et DROM uniquement (API française).
- Nécessite une connexion Internet. Hors-ligne ou en cas d'échec de l'API, les champs sont simplement laissés vides — la saisie n'est jamais bloquée, aucune erreur n'est affichée.
- Cache des communes : le contour de chaque commune interrogée est mémorisé. Pour les points suivants, le plugin teste d'abord localement (point-dans-polygone exact) et n'appelle le réseau que pour une nouvelle commune. Sur un lot de cavités regroupées dans une ou deux communes, cela revient à un seul appel par commune au lieu d'un par cavité (respectueux d'une API gratuite, et plus rapide).
- Les valeurs restent modifiables à la main après remplissage.
- Les coordonnées sont automatiquement reprojetées en WGS84 avant l'appel.

Onglet "🔍 Traçage"

Source — Perte / Gouffre

Couche : Inventaire Cavités

Entité : 3-711816 — Doline 715

Destination — Résurgence

Couche : Inventaire Cavités

Entité : 3-711816 — Doline 715

Colorant

Fluorescéine

Résultat

Positif

Date d'injection

07/06/2026

Date de détection

07/06/2026

Temps de transit

En heures

Opérateurs

Nom1, Nom2, ...

Commentaire

File d'attente : 0 traçage(s)

Ajouter dans QGIS

Ajouter à la file d'attente

Onglet Traçage

Permet d’enregistrer les traçages hydrologiques entre une perte (source) et une résurgence (destination).

Workflow :

- Source (Perte) — sélectionner la couche point et l’entité qui représente le point d’injection du colorant
- Destination (Résurgence) — sélectionner la couche point et l’entité de résurgence
- Renseigner les métadonnées du traçage :

Colorant	Liste configurable (voir Configuration) — saisie libre également possible
Résultat	Positif, Négatif, Indéterminé (configurable)
Date injection	Date de mise en place du colorant
Date détection	Date de première détection
Temps de transit	Texte libre (ex. 48h, 3j)
Opérateurs	Noms séparés par des virgules

Commentaire	Champ multiligne

- 🔗 Ajouter à la file d’attente — met le traçage en attente sans modifier QGIS
- 🔗 Ajouter dans QGIS — écrit tous les traçages en attente dans la couche **Inventaire Traçages**

Schéma de la couche **Inventaire Traçages** (panneau Available Widgets de QGIS) :

123	fid
abc	point_injection
abc	point_sortie
abc	colorant
abc	resultat
abc	date_injection
abc	date_detection
abc	temps_transit
1.2	distance_m
abc	opérateurs
abc	commentaire

Attributs de la couche Traçages

Couche créée : **Inventaire Traçages** — géométrie LineString dans le CRS du projet, avec 10 attributs dont **distance_m** (Double, mètres) calculé automatiquement par mesure géodésique sur l’ellipsoïde du projet. Les coordonnées sont automatiquement reprojetées si les couches source/destination sont dans un CRS différent du projet. Comme pour les cavités, la couche est persistante sur disque (GeoPackage **Inventaire Traçages.gpkg** dans le dossier du projet) et réutilisée si elle existe déjà — pas de couche mémoire volatile, les données survivent au redémarrage de QGIS.

Onglet “🔗 Modification”

Field	Value
fid	3
name	Doline 715
type	Gouffre
reference	3-711816
comment	mètres sur un petit puits dont le fond est obstrué par des éboulis avec possibilité de désob A SUIVRE
dim_entree_longueur	
dim_entree_largeur	
developpement_estime	
topographiable	
lien_topo	
date_disc	2021-09-22
date_expl	2025-06-28
prot_id	BAYARD
explorers	Rolang, Michel (ASHM)
photos	3-711816/Doline715-topo.jpg
commune	Troisfontaines-la-Ville
code_insee	52497

Enregistrer les modifications

projection : EPSG:2154 — RGF93 v1 / Lambert-93

Onglet Modification

Permet de corriger les attributs d'une entité déjà enregistrée.

- Couche — sélectionner la couche à modifier (sélectionne **Inventaire Cavités** par défaut si elle est présente ; bouton pour rafraîchir la liste, tous types de couche vecteur acceptés)
- Entité — choisir l'entité à modifier sous la forme **<référence> — <nom>**
- Le formulaire se construit automatiquement d'après les champs de la couche et se pré-remplit avec les valeurs actuelles
- Le champ **reference** est affiché en lecture seule : il identifie l'entité et n'est jamais réécrit
- La géométrie n'est pas modifiable ici (la référence en dépend) ; le champ **photos** est éditabile comme texte (chemins séparés par ;)
- Cliquer Enregistrer les modifications

Onglet " Suppression"

Couche : Inventaire Cavités

	reference	name	type	date_disc
1	3-711816	Doline 715	Gouffre	2021-09-22
2	4-700826	Perte Fosse Marquis	Perte	2016-07-02
3	5-594710	doline fosse Marquis	Doline	2026-06-05
4	6-590687	Puits N°2 de la Fosse Marquis	Gouffre	2026-06-05
5	7-676047	perte 714	Perte	2026-06-05
6	8-387939	puits fosse Marquis	Gouffre	2026-06-05
7	9-694341	Doline 19-07-2025 A	Doline	2026-06-05
8	10-010170	Perte du Mont Marie	Perte	2026-06-05
9	11-989322	Doline 10-07-2025 D	Doline	2026-06-05
10	12-996339	Dol 10-07-2025 E	Doline	2026-06-05
11	13-081282	Doline 10-07-2025 C	Gouffre	2026-06-05
12	14-093248	Doline 10-07-2025 B	Gouffre	2026-06-05
13	15-093248	Doline 10-07-2025 B	Doline	2026-06-05
14	16-085198	Doline 10-07-2025 A	Doline	2026-06-05
15	17-099933	Doline 09-04-2024 A	Doline	2026-06-05
16	18-222949	Doline 19-07-2025 D	Doline	2026-06-05
17	19-235991	Doline 19-07-2025 B	Doline	2026-06-05

Dossier photos recherché : D:/QGIS-Projects/Inventaire/QGIS

Supprimer la sélection

Projection : EPSG:2154 — RGF93 v1 / Lambert-93

Onglet Suppression

- Sélectionner une couche dans le menu déroulant — le sélecteur liste toutes les couches vecteur Point (cavités) et LineString (traçages) du projet
- Le tableau liste toutes les entités avec les colonnes adaptées au type de couche :
 - Cavités : **reference**, **name**, **type**, **date_disc**
 - Traçages : **point_injection**, **point_sortie**, **colorant**, **date_injection**
- Sélectionner une ou plusieurs lignes (Ctrl+clic ou Maj+clic pour une sélection multiple)
- Cliquer  Supprimer la sélection — une confirmation est toujours demandée avant suppression

Pour les couches de cavités : les dossiers photos associés (**<référence>/**) sont supprimés automatiquement si la couche a été exportée sur disque et que les dossiers se trouvent dans le même répertoire. Pour les couches en mémoire, seule l'entité est supprimée.

Pour les couches de traçages : suppression simple de l'entité, sans traitement de fichiers annexes.

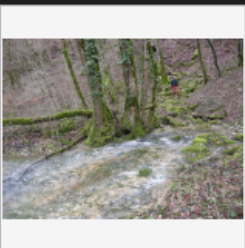
Onglet  Fiche

Couche : Inventaire Cavités

Phénomène : 1-533851 — Fontaine Babel

fid	1
name	Fontaine Babel
type	Résurgence
date_disc	2026-06-03
date_expl	2026-06-03
prot_id	
explorers	aze
comment	aze
x	564533.170468
y	6198851.011107
reference	1-533851

Photos



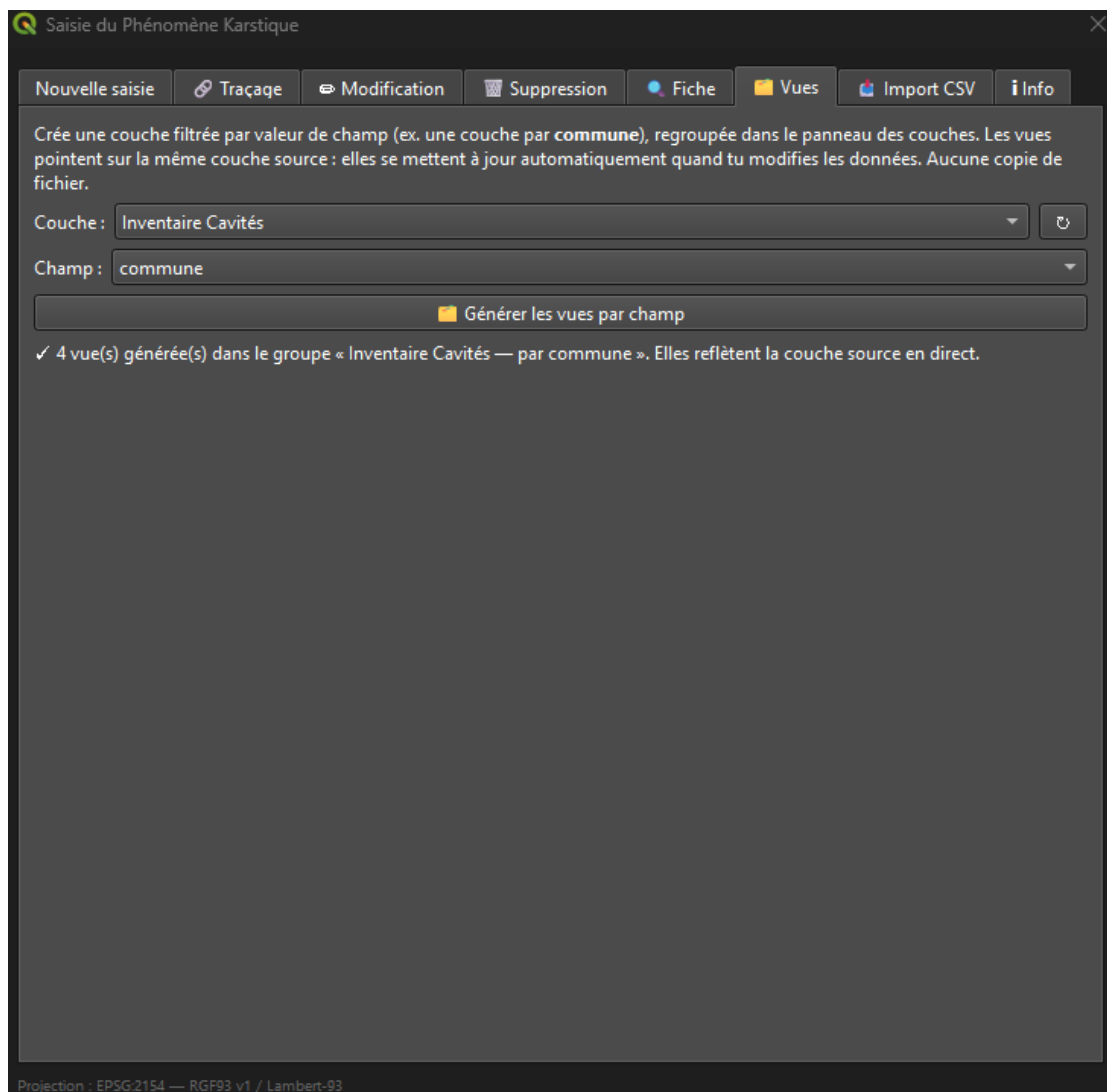
Projection : EPSG-3857 — WGS 84 / Pseudo-Mercator

Onglet Fiche

Permet de consulter le détail complet d'un phénomène, photos incluses.

- Couche — sélectionner la couche point à consulter (bouton  pour rafraîchir la liste)
- Phénomène — liste toutes les entités sous la forme **<référence>** — **<nom>**
- Les attributs s'affichent en tableau clé/valeur (texte sélectionnable)
- Les photos apparaissent en miniatures 160×160 ; un avertissement  s'affiche si le fichier est introuvable
- Synchronisation automatique : cliquer sur un point dans QGIS avec l'outil de sélection bascule automatiquement sur sa fiche

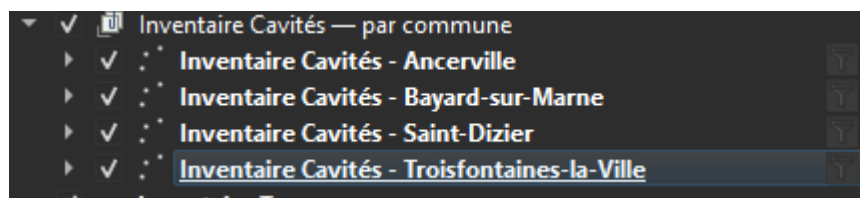
Onglet " Vues"



Onglet Vues

Génère, à partir d'une couche, une couche filtrée par valeur d'un champ (par exemple une couche par commune), regroupées dans le panneau des couches.

- Couche — couche source (par défaut **Inventaire Cavités**, bouton  pour rafraîchir)
- Champ — champ de découpage (par défaut **commune** s'il existe)
-  Générer les vues par champ — crée un groupe **<couche> — par <champ>** contenant une couche par valeur distincte



Groupe de couches filtrées par commune

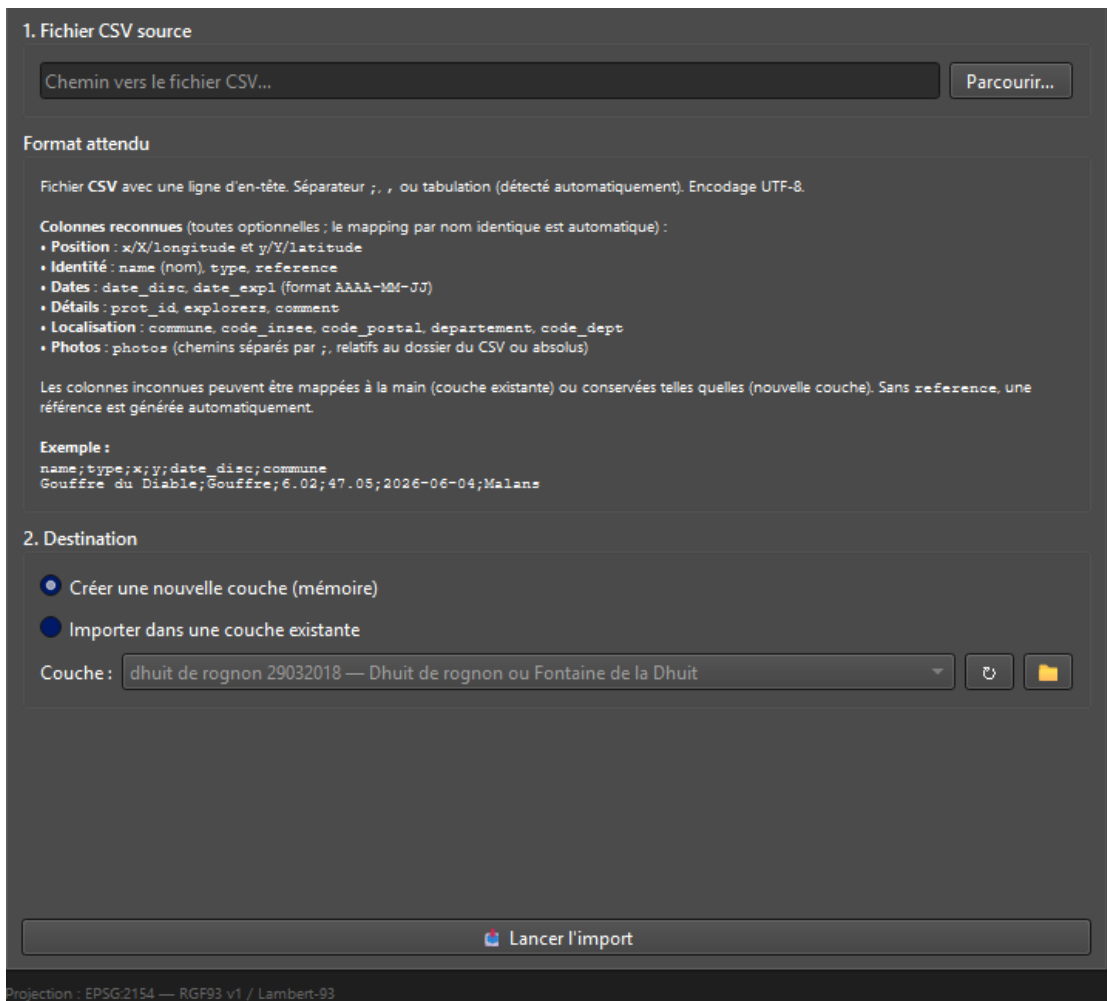
Caractéristiques :

- Vues vivantes, pas des copies : chaque couche générée pointe sur le même GeoPackage source via un filtre (**subset string**). Modifier les données source met à jour les vues automatiquement — aucun fichier dupliqué.

- Re-jouable : relancer régénère le groupe (l'ancien groupe homonyme est retiré d'abord), ce qui prend en compte les nouvelles valeurs.
- Les entités dont le champ est vide ne sont pas incluses ; une confirmation est demandée au-delà de 50 valeurs distinctes.

>  Différence avec un export par commune en fichiers séparés : l'onglet Vues sert à visualiser/travailler par commune dans QGIS (dynamique). Pour produire des fichiers GeoPackage distincts à livrer, utilisez un découpage par fichier (ex. `ogr2ogr` ou le script `split_par_commune.py`).

Onglet " Import CSV"



1. Fichier CSV source

Chemin vers le fichier CSV...

Parcourir...

Format attendu

Fichier CSV avec une ligne d'en-tête. Séparateur ; , , ou tabulation (détecté automatiquement). Encodage UTF-8.

Colonnes reconnues (toutes optionnelles ; le mapping par nom identique est automatique) :

- **Position** : x/X/longitude et y/Y/latitude
- **Identité** : name (nom), type, reference
- **Dates** : date_disc, date_expl (format AAAA-MM-JJ)
- **Détails** : prot_id, explorers, comment
- **Localisation** : commune, code_insee, code_postal, departement, code_dept
- **Photos** : photos (chemins séparés par ; , relatifs au dossier du CSV ou absolus)

Les colonnes inconnues peuvent être mappées à la main (couche existante) ou conservées telles quelles (nouvelle couche). Sans *reference*, une référence est générée automatiquement.

Exemple :

```
name;type;x;y;date_disc;commune
Gouffre du Diable;Gouffre;6.02;47.05;2026-06-04;Malans
```

2. Destination

☒ Créer une nouvelle couche (mémoire)

☐ Importer dans une couche existante

Couche : dhuitt de rognon 29032018 — Dhuitt de rognon ou Fontaine de la Dhuitt

Lancer l'import

Projection : EPSG:2154 — RGF93 v1 / Lambert-93

Onglet Import CSV

Permet d'importer des données depuis un fichier CSV dans une couche QGIS.

Un encadré « Format attendu » rappelle dans l'onglet les colonnes reconnues et un exemple de fichier. Toutes les colonnes sont optionnelles ; le mapping par nom identique est automatique.

Colonnes reconnues :

Position	x/X/longitude et y/Y/latitude
Identité	name (nom), type, reference

Dates	<code>date_disc</code> , <code>date_expl</code> (format AAAA-MM-JJ)
Détails	<code>prot_id</code> , <code>explorers</code> , <code>comment</code>
Localisation	<code>commune</code> , <code>code_insee</code> , <code>code_postal</code> , <code>departement</code> , <code>code_dept</code>
Photos	<code>photos</code> (chemins séparés par ;, relatifs au dossier du CSV ou absolus)

Sans colonne `reference`, une référence est générée automatiquement à l'import.

Étapes :

Parcourir — sélectionner le fichier CSV. Les colonnes sont détectées automatiquement.

Destination — choisir entre :

- Créer une nouvelle couche (mémoire) — une couche `Inventaire Cavités` est créée en mémoire dans le projet QGIS avec les colonnes du CSV telles quelles
- Importer dans une couche existante — sélectionner la couche de destination dans la liste :
-  rafraîchit les couches vecteur déjà chargées dans le projet (tous types de géométrie)
-  ouvre un fichier sur disque (GeoPackage, Shapefile, GeoJSON) et ajoute ses couches vecteur au sélecteur — la couche n'a pas besoin d'être ouverte dans QGIS au préalable ; pour un GeoPackage multi-couches, toutes les couches vecteur sont listées

Configuration des colonnes :

- CRS des coordonnées source — détecté automatiquement :
- Coordonnées comprises entre -180/180 et -90/90 → EPSG:4326 (WGS84)
- Coordonnées plus grandes (ex. Lambert-93) → CRS du projet QGIS
- Le bouton  Changer... permet de corriger manuellement si la détection est incorrecte
- Pour l'import dans une couche existante, les coordonnées sont automatiquement reprojetées si le CRS source diffère du CRS de la couche de destination
- Colonne de référence — colonne utilisée pour détecter les doublons (pré-sélectionne `reference` si présente)
- Mapping source → destination — pour chaque colonne CSV, choisir le champ de destination (ou "— ignorer —"). Les colonnes de même nom sont mappées automatiquement

Cliquer  Lancer l'import

Gestion des doublons : une ligne est ignorée si elle est considérée comme un doublon selon les règles suivantes :

- Si la ligne possède une référence : on cherche la même référence dans la couche cible, puis on vérifie que le nom (insensible à la casse) et les coordonnées (tolérance 2 m) sont identiques.
- Si la ligne n'a pas de référence : on compare le nom (insensible à la casse) et les coordonnées (tolérance 2 m).

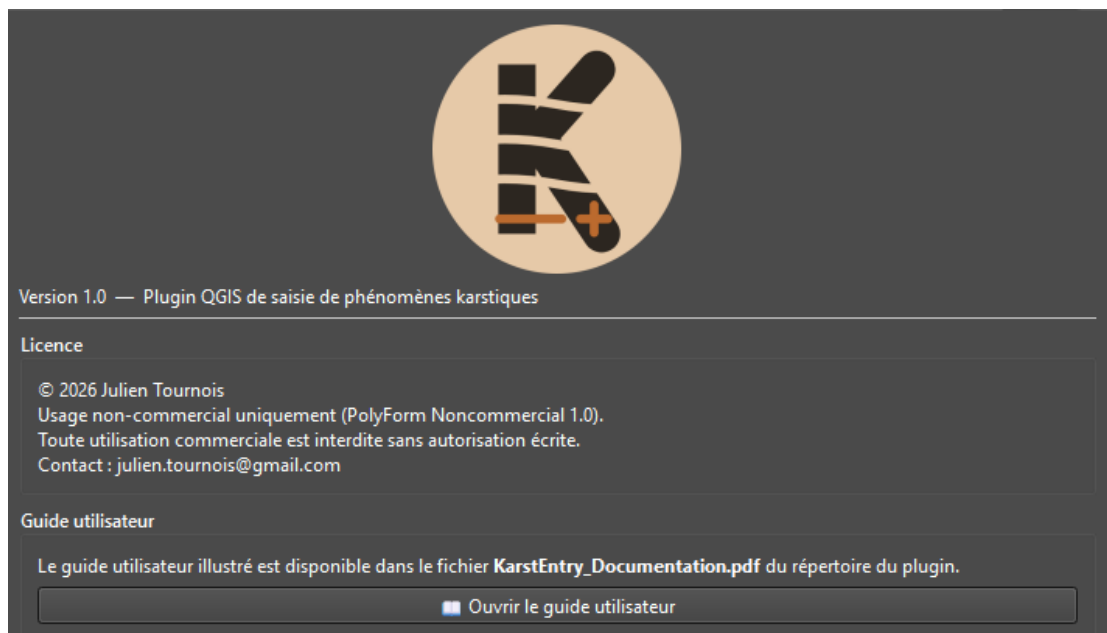
Ces règles s'appliquent aussi aux entrées de la même session d'import pour éviter les doublons intra-lot.

Géométrie : les colonnes nommées `x/X/longitude/Longitude` et `y/Y/latitude/Latitude` sont utilisées automatiquement pour positionner les points sur la carte.

Photos (aller-retour export → import) : l'export copie les images dans des sous-dossiers `<référence>/` à côté du CSV et écrit des chemins relatifs dans la colonne `photos`. À l'import :

- Couche de destination sur disque (GeoPackage, Shapefile) : les images sont recopiées dans `<dossier_de_la_couche>/<référence>/` et la colonne **photos** conserve des chemins relatifs. L'ensemble couche + images est ainsi déplaçable d'un bloc (portable). Le nombre de photos copiées est indiqué en fin d'import.
- Couche en mémoire (« Créer une nouvelle couche ») : il n'y a pas de dossier sur disque, donc pas de chemin relatif possible — les chemins sont convertis en absolus (résolus depuis le dossier du CSV) pour que les photos s'affichent quand même. Un avertissement le signale.

Onglet "❓ Info"



Onglet Info

Affiche les informations du plugin :

- Logo et version
- Licence (PolyForm Noncommercial 1.0 — usage commercial interdit sans autorisation)
- Bouton Ouvrir le guide utilisateur — ouvre le guide illustré **KarstEntry_Documentation.pdf** du répertoire du plugin avec l'application PDF par défaut (repli sur **INSTALL.md** si le PDF est absent)

Configuration

Le fichier **karst_config.json** (à la racine du dossier plugin) permet de personnaliser les listes déroulantes sans toucher au code. Il est créé avec des valeurs par défaut à l'installation.

Localisation

```
%APPDATA%\QGIS\QGIS4\profiles\default\python\plugins\karst_entry\karst_config.json
```

Structure

```
{
  "tracage": {
    "colorants": [
      "Fluorescéine",
      "Uranine",
      "Sulforhodamine B",
      "Rhodamine WT",
      "Lycopode",
      "Tinopal",
      "Autre"
    ],
    "resultats": [
      "Positif",
      "Négatif",
      "Indéterminé"
    ]
  }
}
```

Règles d'édition

- Modifier la liste **colorants** pour ajouter, retirer ou réordonner les colorants proposés dans l'onglet Traçage
- Modifier la liste **resultats** pour adapter les résultats possibles
- Le premier élément de chaque liste est sélectionné par défaut à l'ouverture du formulaire
- Le champ Colorant reste éditable : on peut toujours saisir un colorant hors-liste directement dans le formulaire
- Si le fichier est absent ou invalide (JSON mal formé), le plugin utilise les valeurs par défaut ci-dessus sans interruption — un avertissement est affiché dans les logs QGIS

Les modifications sont prises en compte au prochain rechargement du plugin (pas besoin de redémarrer QGIS si Plugin Reloader est installé).

Schéma des champs

Les noms et types de champs des couches sont définis dans **karst_schema.json** (contrat partagé avec le plugin KarstPro, copie locale par projet). Le plugin construit les couches à partir de ce fichier ; en cas d'absence ou d'erreur, des valeurs par défaut intégrées prennent le relais.

Schéma de la couche **Inventaire Cavités** (panneau Available Widgets de QGIS) :

123	fid
abc	name
abc	type
abc	date_disc
abc	date_expl
abc	prot_id
abc	explorers
abc	comment
1.2	x
1.2	y
abc	photos
abc	reference

Attributs de la couche Cavités

Référence unique

La référence est générée automatiquement à l'écriture dans QGIS :

```
Format : {ID_entité}-{3_derniers_chiffres_X}{3_derniers_chiffres_Y}  
Exemple : X=543210.5, Y=4891234.2 → "1-210234"
```

L'**ID_entité** est l'identifiant interne attribué par QGIS (**fid**), pas le champ « ID » saisi dans le formulaire. La référence est ainsi toujours unique, quelle que soit la valeur du champ « ID ».

Si aucune coordonnée n'est saisie, la référence utilise **0** pour X et Y.